



CHAPITRE 6

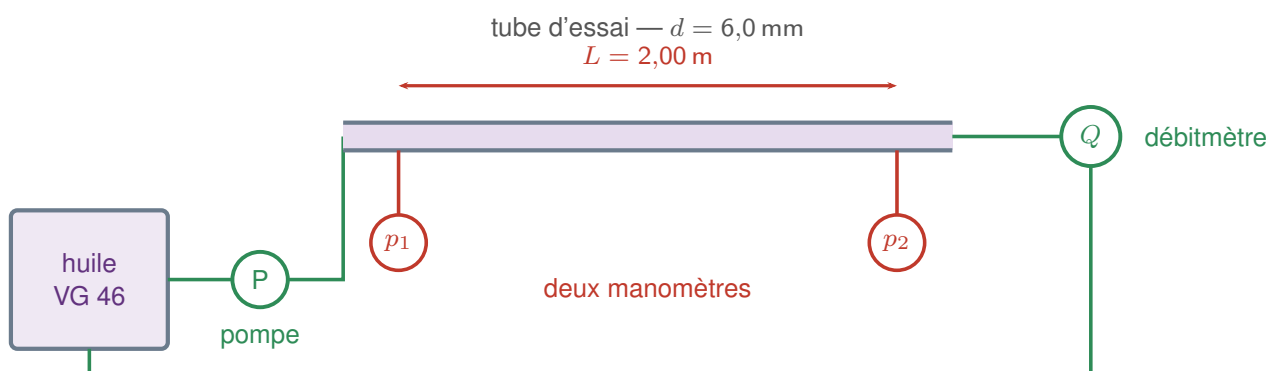
Viscosité et pertes de charge

Peut-on mesurer la viscosité d'une huile avec deux manomètres et un chronomètre ?

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un tube fin, deux prises de pression, un débitmètre. On fait varier le débit, on relève la chute de pression — et l'on obtient une droite. Sa pente contient la viscosité de l'huile, qu'aucun appareil du banc ne mesure directement. C'est la méthode qu'utilisent les viscosimètres industriels.

1 • Le montage



Le tube est **droit, horizontal et de section constante** : ni pertes singulières, ni terme d'altitude, ni variation de vitesse. La différence $p_1 - p_2$ mesure donc **exactement** les pertes régulières.

Matériel : banc hydraulique avec pompe à débit réglable, tube d'essai droit ($d = 6,0 \text{ mm}$, $L = 2,00 \text{ m}$), deux manomètres, débitmètre, huile VG 46 ($\rho = 870 \text{ kg/m}^3$), thermomètre.

Données : $S = \pi d^2/4$ • $Q_v = S v$ • $Re = v d/\nu$ • $\lambda = 64/Re$ en laminaire • $\Delta p = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2$ • $\nu = \mu/\rho$ • valeur tabulée à 40°C : $\nu = 46 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ • écart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}|/x_{\text{th}} \times 100$.

Deux précautions

Relever la température de l'huile à chaque série : la viscosité en dépend fortement, et une huile qui s'échauffe en circulant fausse la comparaison. **Purger les prises de pression** avant de commencer — une bulle d'air rend le manomètre inexploitable.

A · Prévoir avant de mesurer

25 min

a. Calculer la section du tube d'essai.

b. Pour un débit de 0,30 L/min, calculer la vitesse de l'huile.

c. Calculer le nombre de Reynolds correspondant et nommer le régime.

d. Quelle relation attend-on entre la perte de charge et le débit dans ce régime ? Justifier à partir de $\lambda = 64/Re$.

B · Mesurer

45 min

e. Régler successivement le débit sur cinq valeurs et relever à chaque fois les deux pressions. Compléter le tableau.

Q_v (L/min)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
Δp (Pa)					

f. Tracer $\Delta p = f(Q_v)$. La prévision de la question d est-elle vérifiée ?

g. Déterminer graphiquement la pente de la droite, en Pa par L/min.

C · Remonter à la viscosité

40 min

En régime laminaire, la combinaison des relations du cours conduit à

$$\Delta p = \frac{128 \mu L}{\pi d^4} Q_v$$

h. Identifier, dans cette expression, ce qui correspond à la pente mesurée en **g**.

i. En déduire la viscosité dynamique expérimentale de l'huile. *Attention aux unités : la pente doit être exprimée en Pa par m³/s.*

j. Calculer la viscosité cinématique correspondante, puis la comparer à la valeur tabulée par un écart relatif. Conclure.

k. Relever la température de l'huile en fin de série. Si elle a augmenté, la pente mesurée est-elle sur-estimée ou sous-estimée ? Justifier.

l. Vérifier que le régime est resté laminaire pour le débit le plus élevé de la série.

Au CCF — Quatre gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : calculer un nombre de Reynolds et *nommer* le régime avant tout autre calcul ; prévoir une loi de variation *avant* de mesurer ; exploiter la **pente** d'une droite pour en tirer une grandeur que rien ne mesure directement ; identifier le *sens* d'une erreur systématique. Le cinquième — additionner pertes régulières et singulières sur un circuit complet — sera vu au CCF blanc.